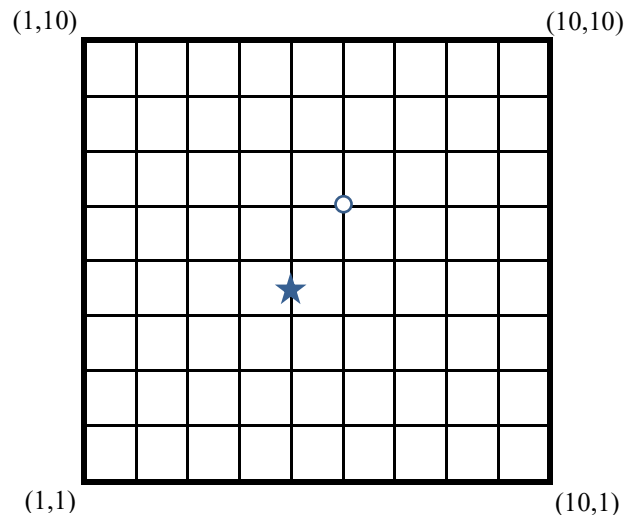


机器人场地竞赛的策略

现有一种机器人竞赛，麻雀大小的微型机器人以 1 米/秒的速度在有障碍物的场地内行走。带有不同分值的食饵会随机出现在场内某个位置，并在那里停留 3 秒后自动消失。当食饵出现时，机器人可实时获取其分值和位置信息，但它无法准确预知下一个食饵何时何地会出现，也不知道其分值是多少。机器人行走的目标是去捕获停留在场内的食饵，在一定时间内获取尽可能高的积分。

假设竞赛场地简化为边长为 9 米的正方形，并划有间距 1 米的规则网格线（10 行×10 列，如下图所示），食饵仅在网格交汇点上出现（图中圆圈所示），且机器人仅可在网格线上行走（图中星形所示）。附件数据集包含了食饵过去 3 小时内出现的信息，包括其出现时刻（单位：秒）、位置和分值。



请你和队友建立数学模型，完成下列任务：

- （1）根据附件数据集分析食饵出现的规律。
- （2）设计机器人场地竞赛的策略，以获取尽可能高的积分。
- （3）估算你们的策略平均每分钟可获得的积分值。
- （4）讨论你们的策略在机器人场地竞赛现实场景中的适用性。

提交截止日期：2026年7月6日（星期一）晚上20:00

请将报告以PDF格式提交至指定平台：

<https://sjmma.bearshen.com/participant/access/8Lyf9QQ6UbjVCt9lmj10>

报告/解决方案首页应为独立摘要页，全文（含摘要）总页数不得超过 21 页，附录及参考文献不纳入页数核算。

如果你在工作中编写了代码，你可以将其包含在附录中。这些页面不计入你的21页限制。提交时请勿包含软件或可执行文件。